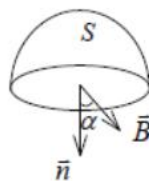


1.

在磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中作一半径为 r 的半球面 S , S 边线所在平面的法线方向单位矢量 $\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角为 α , 则通过半球面 S 的磁通量(取弯面向外为正)为

- (A) $\pi r^2 B$. (B) $2\pi r^2 B$.
(C) $-\pi r^2 B \sin \alpha$. (D) $-\pi r^2 B \cos \alpha$. []



2.

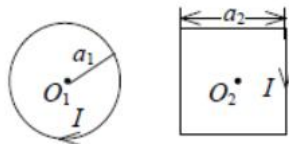
一个电流元 $I d\vec{l}$ 位于直角坐标系原点, 电流沿 z 轴方向, 点 $P(x, y, z)$ 的磁感强度沿 x 轴的分量是:

- (A) 0.
(B) $-(\mu_0 / 4\pi) I y d\vec{l} / (x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}$.
(C) $-(\mu_0 / 4\pi) I x d\vec{l} / (x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}$.
(D) $-(\mu_0 / 4\pi) I y d\vec{l} / (x^2 + y^2 + z^2)$. []

3.

载流的圆形线圈(半径 a_1)与正方形线圈(边长 a_2)通有相同电流 I . 若两个线圈的中心 O_1 、 O_2 处的磁感强度大小相同, 则半径 a_1 与边长 a_2 之比 $a_1 : a_2$ 为

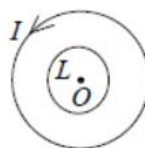
- (A) $1 : 1$ (B) $\sqrt{2}\pi : 1$
(C) $\sqrt{2}\pi : 4$ (D) $\sqrt{2}\pi : 8$ []



4.

如图，在一圆形电流 I 所在的平面内，选取一个同心圆形闭合回路 L ，则由安培环路定理可知

- (A) $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$ ，且环路上任意一点 $B = 0$.
 (B) $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$ ，且环路上任意一点 $B \neq 0$.
 (C) $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq 0$ ，且环路上任意一点 $B \neq 0$.
 (D) $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq 0$ ，且环路上任意一点 $B = \text{常量}$.



[]

5.

取一闭合积分回路 L ，使三根载流导线穿过它所围成的面。现改变三根导线之间的相互间隔，但不越出积分回路，则

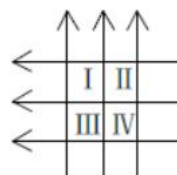
- (A) 回路 L 内的 ΣI 不变， L 上各点的 $\vec{B}$ 不变.
 (B) 回路 L 内的 ΣI 不变， L 上各点的 $\vec{B}$ 改变.
 (C) 回路 L 内的 ΣI 改变， L 上各点的 $\vec{B}$ 不变.
 (D) 回路 L 内的 ΣI 改变， L 上各点的 $\vec{B}$ 改变.

[]

6.

图中，六根无限长导线互相绝缘，通过电流均为 I ，区域 I、II、III、IV 均为相等的正方形，哪一个区域指向纸内的磁通量最大？

- (A) I 区域. (B) II 区域.
 (C) III 区域. (D) IV 区域.
 (E) 最大不止一个.



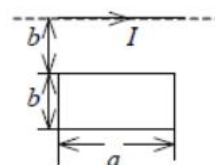
[]

7.

一磁场的磁感强度为 $\vec{B} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$ (SI), 则通过一半径为 R , 开口向 z 轴正方向的半球壳表面的磁通量的大小为 _____ Wb.

8.

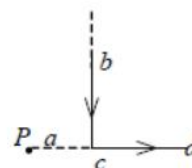
在一根通有电流 I 的长直导线旁, 与之共面地放着一个长、宽各为 a 和 b 的矩形线框, 线框的长边与载流长直导线平行, 且二者相距为 b , 如图所示. 在此情形中, 线框内的



磁通量 $\Phi =$ _____.

9.

一条无限长载流导线折成如图示形状, 导线上通有电流 $I = 10$ A. P 点在 cd 的延长线上, 它到折点的距离 $a = 2$ cm,



则 P 点的磁感强度 $B =$ _____.

($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N} \cdot \text{A}^{-2}$)

10.

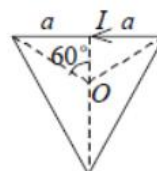
一质点带有电荷 $q = 8.0 \times 10^{-10} \text{ C}$ ，以速度 $v = 3.0 \times 10^5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 在半径为 $R = 6.00 \times 10^{-3} \text{ m}$ 的圆周上，作匀速圆周运动。

该带电质点在轨道中心所产生的磁感强度 $B =$ _____，该带电质点轨道运动的磁矩 $p_m =$ _____。 ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}$)

11.

边长为 $2a$ 的等边三角形线圈，通有电流 I ，则线圈中心

处的磁感强度的大小为 _____。



12.

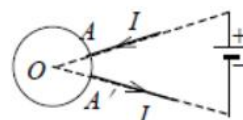
一长直载流导线，沿空间直角坐标 Oy 轴放置，电流沿 y 正向。在原点 O 处取一电流元 $I d\vec{l}$ ，则该电流元在 $(a, 0, 0)$ 点处的磁感强度的大小为

_____，方向为 _____。

13.

如图，两根导线沿半径方向引到铁环的上 A 、 A' 两点，并

在很远处与电源相连，则环中心的磁感强度为 _____。



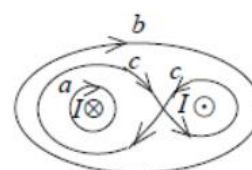
14.

两根长直导线通有电流 I ，图示有三种环路；在每种情况下， $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 等于：

_____ (对环路 a).

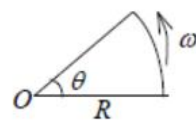
_____ (对环路 b).

_____ (对环路 c).



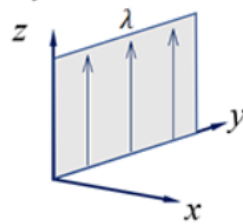
15.

如图所示，一扇形薄片，半径为 R ，张角为 θ ，其上均匀分布正电荷，面电荷密度为 σ ，薄片绕过角顶 O 点且垂直于薄片的轴转动，角速度为 ω 。求 O 点处的磁感强度大小。



16.

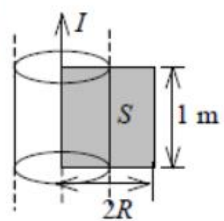
如图，面电流均匀流过无限大平面导体薄板， y 方向单位长度的电流为 λ ，求板外任一点的磁感应强度 $\vec{B}$ 。



17.

一无限长圆柱形铜导体(磁导率 μ_0)，半径为 R ，通有均匀分布的电流 I 。今取一矩形平面 S (长为 1 m ，宽为 $2R$)，位置如右图中画斜线部分所示，求通过该矩形平面的磁通量。

(设矩形法向向外为正)



18.

横截面为矩形的环形螺线管，圆环内外半径分别为 R_1 和 R_2 ，芯子材料的磁导率为 μ ，导线总匝数为 N ，绕得很密，若线圈通电流 I ，求。

(1) 芯子截面的磁通量大小。(2) $r < R_1$ 和 (3) $r > R_2$ 处的 B 值。

